

HERMES-A1

Sistema Autónomo de Adquisición Triaxial (AWTAS)

Dossier Comercial del Producto

Documento	DOSSIER_COMERCIAL_HERMES-A1.md
Versión	2.0
Fecha	Junio 2026
Clasificación	Comercial
Estado	Validado con datos de campo

HERMES-A1 es un sistema de adquisición de datos triaxiales autónomo, con conectividad 4G LTE, diseñado para operar en entornos industriales y remotos sin intervención humana. Captura vibraciones, las almacena localmente y las transmite a la nube — todo de forma automática.

Índice

- [Resumen Ejecutivo](#)
- [El Problema y la Solución](#)
- [Especificaciones Técnicas](#)
- [Arquitectura del Sistema](#)
- [Funcionalidades Clave](#)
- [Plataforma Cloud](#)
- [Validación y Resultados de Campo](#)
- [Aplicaciones y Casos de Uso](#)
- [Modelos y Configuraciones](#)
- [Seguridad y Confiabilidad](#)
- [Servicios y Soporte](#)

1. Resumen Ejecutivo

HERMES-A1 (AWTAS — *Autonomous Wireless Triaxial Acquisition System*) es un instrumento de medición de tercera generación que integra un acelerómetro digital de alto rendimiento **ADXL355** (Analog Devices), un microcontrolador **STM32F446RE** con **FreeRTOS**, almacenamiento local en tarjeta SD, y conectividad celular **4G LTE** mediante módulo **Quectel EC25**.

Los datos adquiridos son transmitidos de forma segura a **Google Drive** a través de un backend **Flask** con dashboard web, permitiendo la configuración remota y la visualización en tiempo real del estado del equipo sin necesidad de infraestructura de red local.

Diferenciadores Clave

Prestación	HERMES-A1	Competencia Típica
Conectividad	4G LTE nativa (no requiere WiFi ni Ethernet)	Dataloggers con descarga USB presencial
Autonomía	Operación continua sin intervención humana	Requiere visita periódica para recolección
Configuración remota	Vía cloud (parámetros en vivo)	Solo local por puerto serie
Wake-on-Motion	Detección por umbral configurable, bajo consumo	Muestreo continuo (mayor consumo)
Almacenamiento	SD local + RAM buffer + Cloud (redundante)	Solo SD o solo Cloud
Backend	Flask API + Dashboard web propio	Dependencia de plataformas third-party

2. El Problema y la Solución

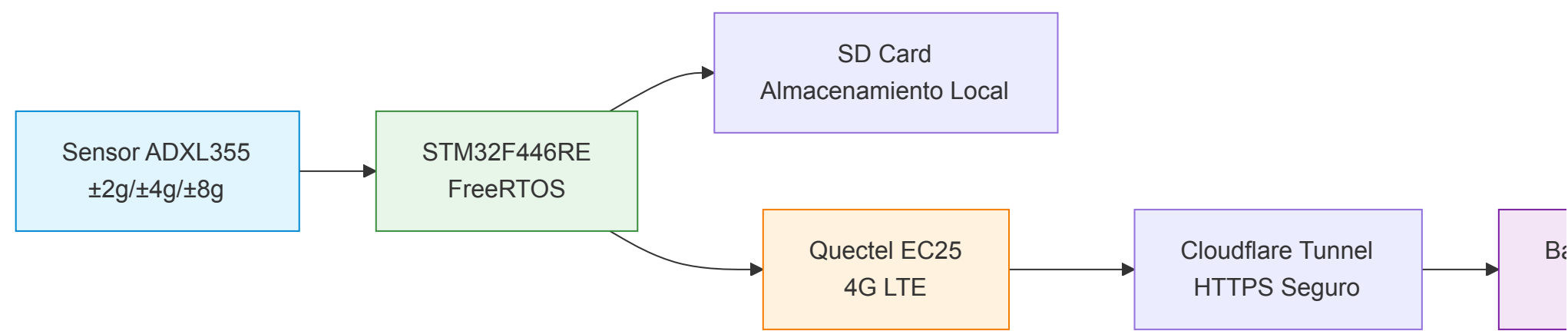
2.1 El Desafío

En entornos industriales y remotos, el monitoreo de vibraciones enfrenta barreras significativas:

- Ubicaciones sin conectividad:** Plantas mineras, torres de telecomunicaciones, estaciones meteorológicas, infraestructura petrolera.
- Costos operativos elevados:** Desplazamiento de personal para descargar dataloggers convencionales.
- Falta de tiempo real:** Los datos se procesan días o semanas después de la captura.
- Condiciones adversas:** Temperaturas extremas, humedad, vibración constante, polvo.

2.2 Nuestra Solución

HERMES-A1 resuelve estos problemas con un enfoque integral:



El sistema captura datos de forma autónoma o por detección de eventos (Wake-on-Motion), los almacena localmente con redundancia en RAM y SD, y los transmite a la nube vía red celular 4G LTE. El operador accede a los datos desde cualquier lugar a través del dashboard web.

3. Especificaciones Técnicas

3.1 Sensor de Aceleración

Parámetro	Valor
Tipo	Acelerómetro digital MEMS capacitivo
Modelo	ADXL355 (Analog Devices)
Ejes	3 (X, Y, Z) — simultáneos
Rangos de medición	±2g, ±4g, ±8g (seleccionable por software)
Frecuencia de muestreo (ODR)	31.25 / 62.5 / 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 Hz
Resolución	20 bits (~1.2 µg/LSB en rango ±2g)
Densidad de ruido	22.5 µg/√Hz (típico)
Rango dinámico	Hasta 110 dB
Filtro pasa-altos (HPF)	Configurable ON/OFF
Interfaz	SPI — hasta 10 MHz

3.2 Unidad de Procesamiento

Parámetro	Valor
Microcontrolador	STM32F446RET6
Arquitectura	ARM Cortex-M4 con FPU de precisión simple
Frecuencia de operación	Hasta 180 MHz
Flash	512 KB
SRAM	128 KB
RTOS	FreeRTOS (CMSIS-RTOS v2)

Parámetro	Valor
Tareas en tiempo real	Sensor, módem, archivos, control — 4 tareas concurrentes

3.3 Almacenamiento

Parámetro	Valor
Almacenamiento local	Tarjeta SD estándar (SPI, FAT32)
Buffer en RAM	32 KB (~1170 muestras de 28 bytes cada una)
Formato de archivo	CSV con cabecera y marcas de tiempo Unix
Redundancia	Buffer RAM + escritura SD simultánea
Capacidad típica	2–32 GB (SD estándar)

3.4 Conectividad

Parámetro	Valor
Módulo celular	Quectel EC25 (4G LTE Cat 4)
Velocidad	Hasta 150 Mbps (downlink) / 50 Mbps (uplink)
Banda	LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 — LTE-TDD: B38/B40/B41
Protocolo	HTTP POST sobre SSL/TLS (HTTPS)
Red	APN configurable, soporte multi-operador
Registro en red	Típico < 60s, timeout máximo 180s
Backend	Flask API expuesta via Cloudflare Tunnel
Autenticación	API Key en cabecera HTTP (X-API-Key)

3.5 Ambientales y Eléctricas

Parámetro	Valor
Temperatura de operación	-40 °C a +85 °C
Alimentación	5–24 VDC (rango amplio)
Consumo en operación	< 2 W típico
Consumo en reposo (Wake-on-Motion)	< 0.5 W
Voltaje típico de operación	12 VDC @ ~150 mA
Protección	Según gabinete seleccionado (IP65 disponible)
Watchdog	IWDG independiente, timeout ~33 s

3.6 Formato de Datos

```
timestamp_rel_s;timestamp_abs;unix_time;x_g;y_g;z_g;voltaje;corriente;potencia
```

Campo	Tipo	Descripción
timestamp_rel_s	float	Tiempo relativo desde inicio de captura (s)
timestamp_abs	float	Marca de tiempo absoluta (Unix epoch)
unix_time	float	Tiempo Unix (redundancia)
x_g, y_g, z_g	float	Aceleración en cada eje (g)
voltaje	float	Tensión de alimentación (V)
corriente	float	Corriente del sistema (A)
potencia	float	Potencia calculada (W)

Delimitador: punto y coma (;) — compatible con locales de coma decimal.

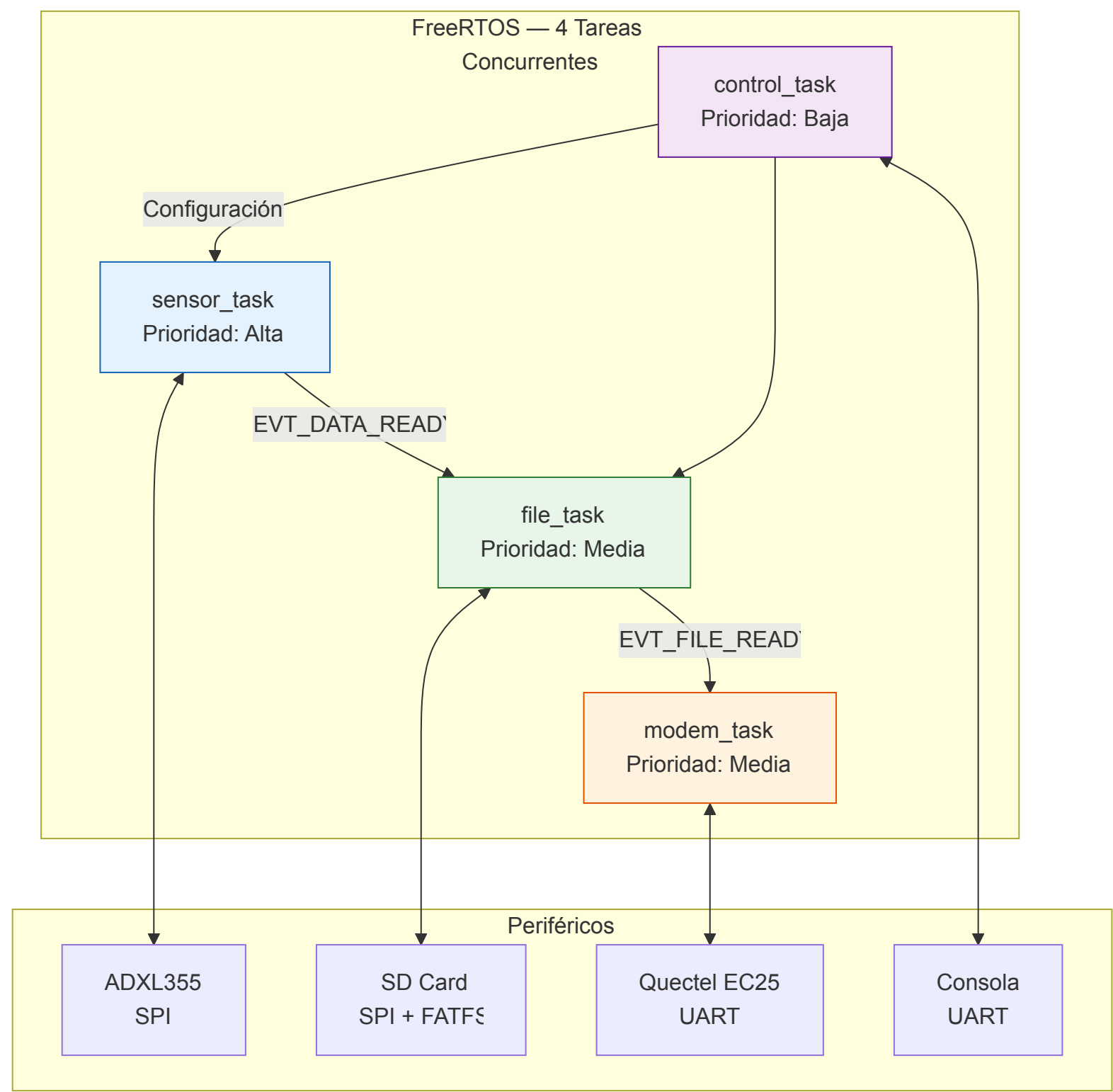
4. Arquitectura del Sistema

4.1 Diagrama de Bloques Hardware

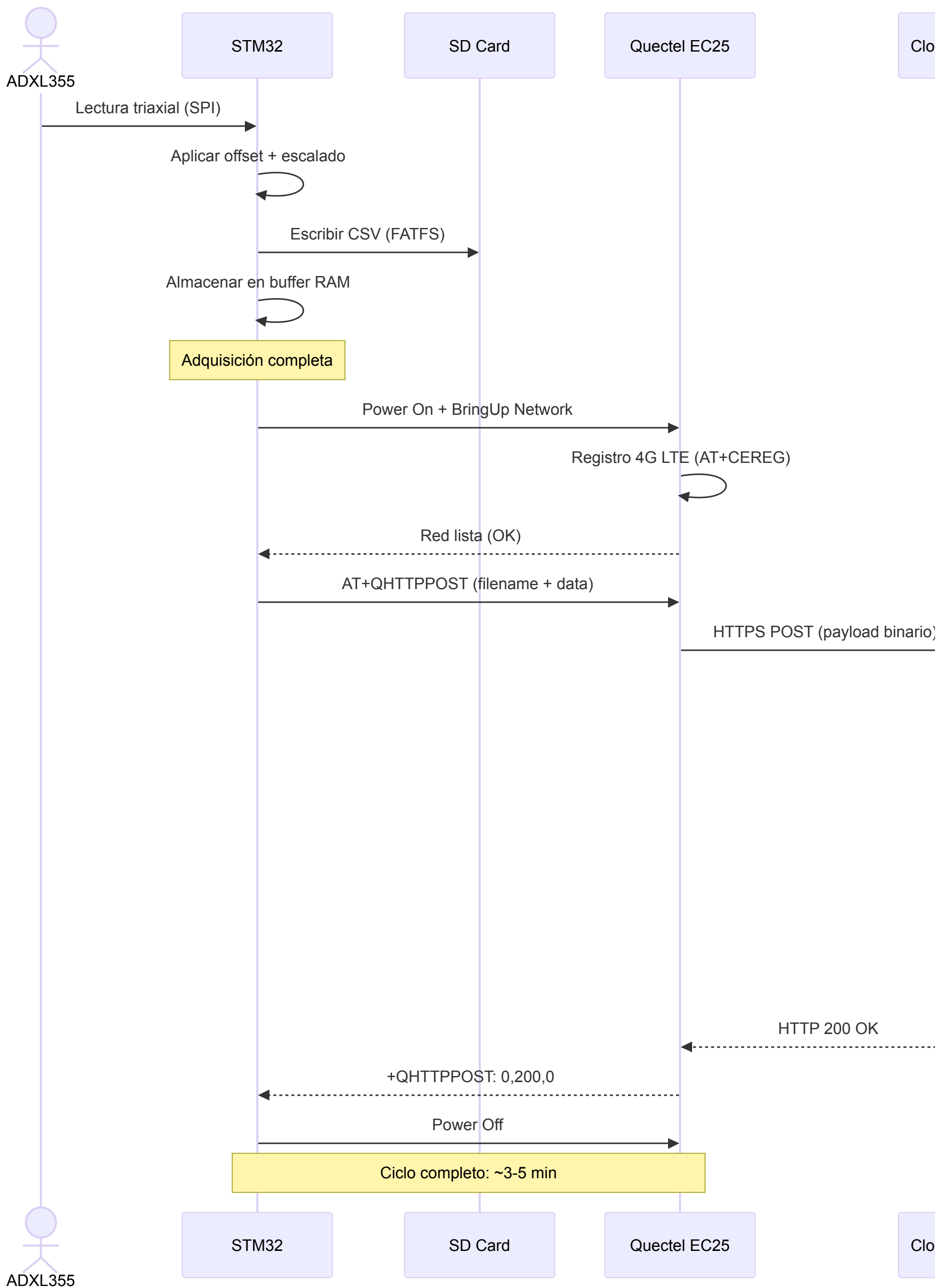
Error parsing Mermaid diagram!

Parse error on line 13:
...0 muestras"] end:2 space:3
-----^
Expecting 'EOF', 'SPACE_BLOCK', 'COLUMNS', 'id-block', 'end', 'block', 'NODE_ID', 'classDef', 'class', 'style',
got 'SIZE'

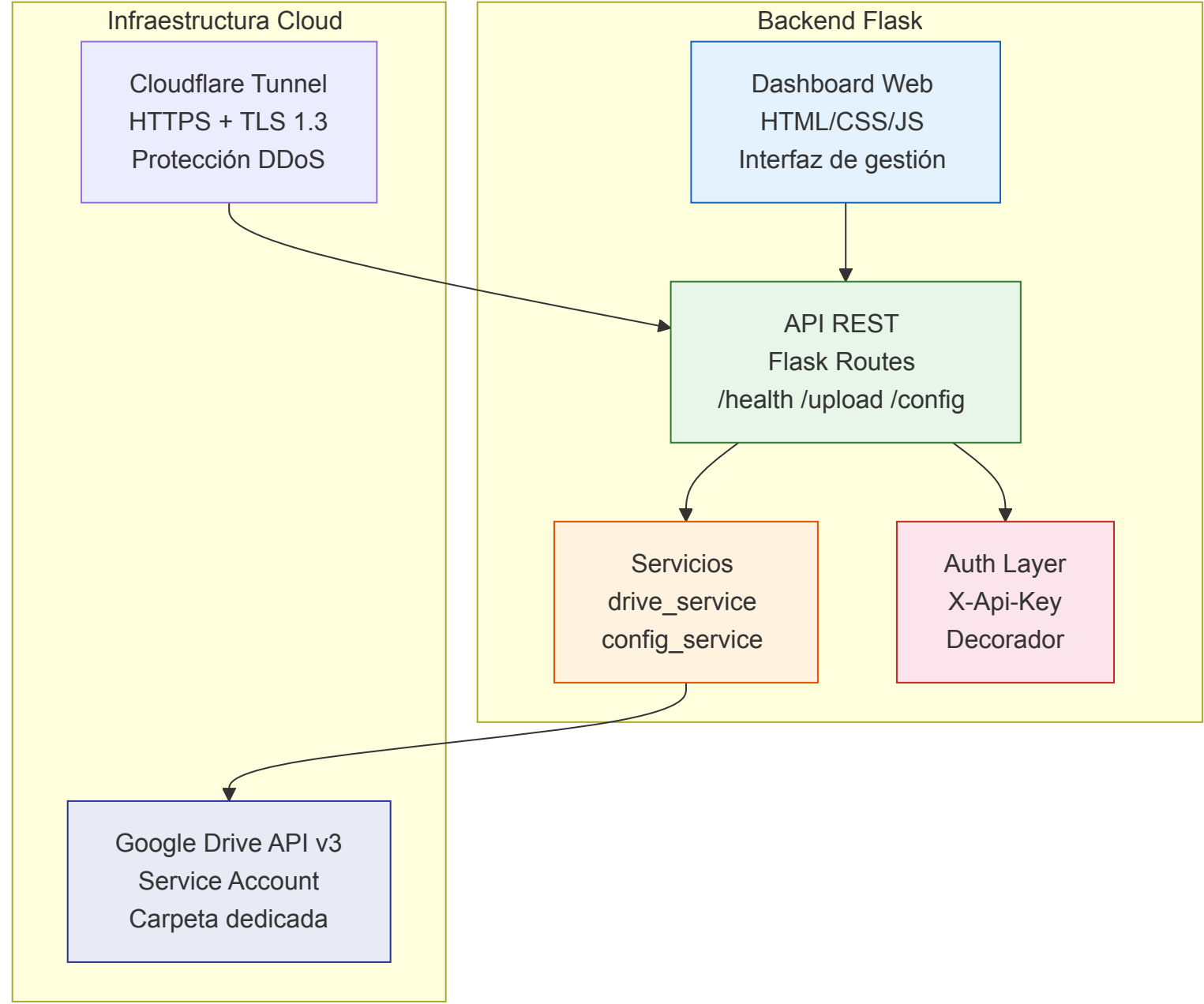
4.2 Arquitectura de Firmware (FreeRTOS)



4.3 Flujo de Datos Extremo a Extremo



4.4 Capas de Software (Backend)



5. Funcionalidades Clave

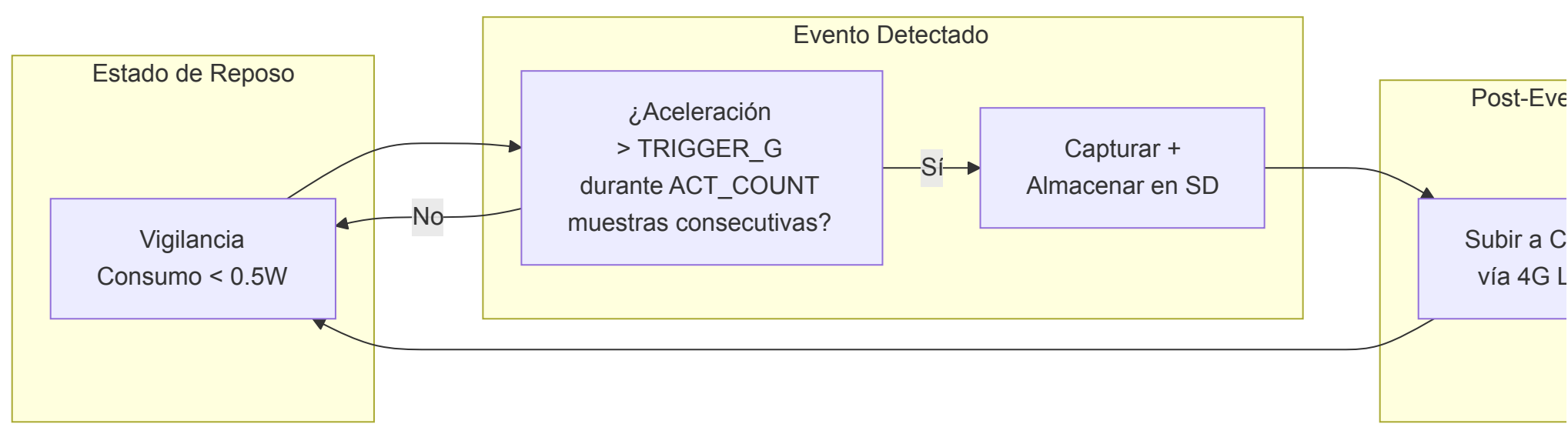
5.1 Modos de Operación

Modo	Disparo	Uso Principal	Consumo
Manual	Comando por consola UART	Pruebas, calibración, mediciones puntuales	Normal
Autónomo	Programa de adquisición preconfigurado	Monitoreo continuo programado	Normal
Wake-on-Motion	Umbral de aceleración superado	Eventos esporádicos, ahorro de energía	Bajo (< 0.5 W en espera)

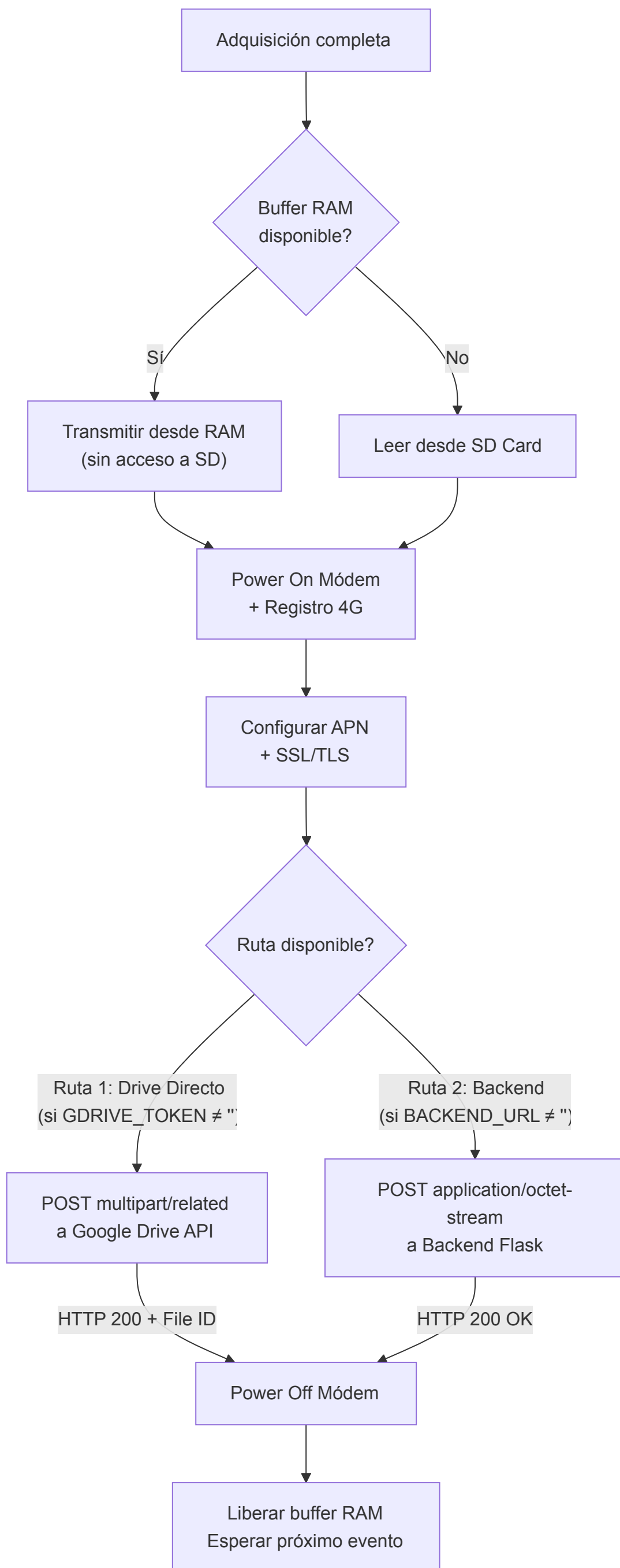
5.2 Wake-on-Motion — Detección Inteligente de Eventos

El sistema permanece en estado de bajo consumo hasta que detecta actividad sísmica/vibratoria que supera el umbral configurable (`TRIGGER_G`). Este mecanismo permite:

- **Capturar solo lo relevante:** Sin gigabytes de datos en reposo.
- **Autonomía extendida:** Ideal para monitoreo en batería o energía limitada.
- **Configuración remota:** Umbral ajustable sin intervención en terreno.

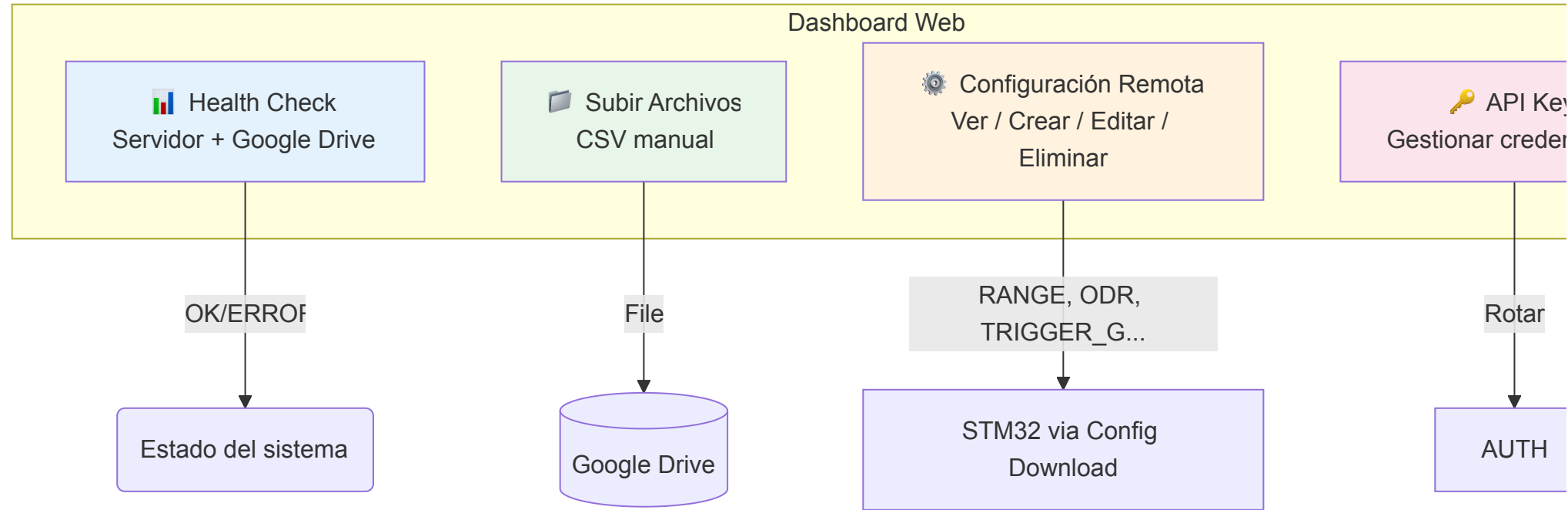


5.3 Pipeline de Subida Automática



5.4 Dashboard Web

El dashboard permite la gestión completa del sistema desde cualquier navegador:



5.5 Consola Local (UART)

Menú interactivo accesible vía terminal serie a 115200 baudios:

Comando	Función
m	Monitor de datos en tiempo real
l	Iniciar/Detener logging a CSV
r	Ajustar rango del sensor (±2g/±4g/±8g)
o	Ajustar frecuencia de muestreo (ODR)
t	Ajustar umbral de disparo (Wake-on-Motion)
i	Configurar modo de interrupción
sensstat	Estado del sensor + última lectura
readreg	Leer registro del ADXL355
at	Comando AT directo al módem
debug	Activar/Desactivar diagnóstico
q	Detener operación actual

6. Plataforma Cloud

6.1 Backend Flask — API REST

Método	Ruta	Descripción	Auth
GET	/	Información del servidor	No
GET	/health	Estado de salud (servidor + Drive)	No
POST	/upload	Subir archivo a Google Drive	API Key
GET	/config	Obtener configuración del sensor	API Key
POST	/config/init	Crear o actualizar configuración	API Key
GET	/dashboard	Interfaz web de gestión	No

6.2 Almacenamiento Cloud — Google Drive

Los datos se almacenan en una carpeta dedicada de Google Drive, utilizando una **cuenta de servicio** con permisos restringidos:

```
📁 HERMES-A1 Data (folder_id: 1iulcI1atbQN6lAs-lnjq9w9npcfW0X9N)
├── 📄 TRIG_001_20260301_120000.CSV
├── 📄 TRIG_002_20260301_123000.CSV
├── 📄 TRIG_003_20260301_130000.CSV
└── ...
```

- **Capacidad:** Prácticamente ilimitada (según plan de Google).
- **Redundancia:** Almacenamiento con replicación geográfica.

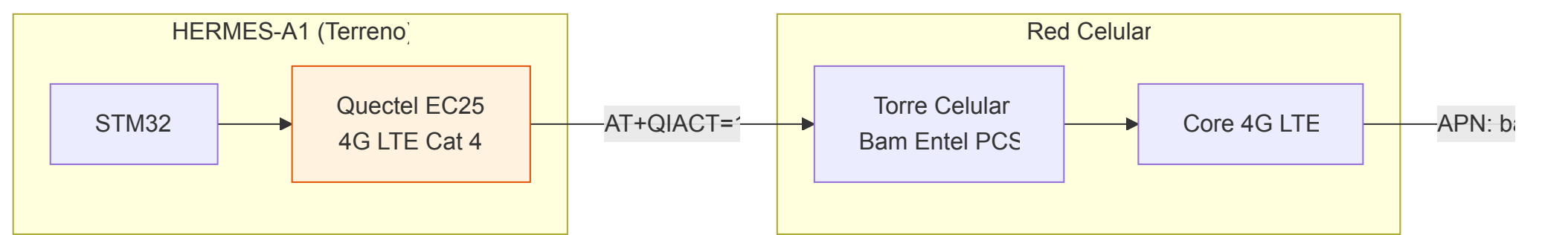
- **Acceso:** Compartición directa con terceros autorizados.
- **Costo:** Sin costo adicional por almacenamiento (1 TB incluido con Google Workspace).

6.3 Exposición Segura — Cloudflare Tunnel

El backend se expone a internet mediante **Cloudflare Tunnel**, eliminando la necesidad de puertos abiertos:

Beneficio	Descripción
HTTPS automático	Certificados TLS 1.3 gestionados por Cloudflare
Protección DDoS	Filtrado a nivel de red de Cloudflare
IP oculta	La dirección real del servidor nunca se expone
Sin configuración de firewall	No requiere abrir puertos en la red local
Latencia	Edge caching de Cloudflare para respuestas rápidas

6.4 Infraestructura de Red — Quectel EC25



7. Validación y Resultados de Campo

7.1 Pruebas Realizadas

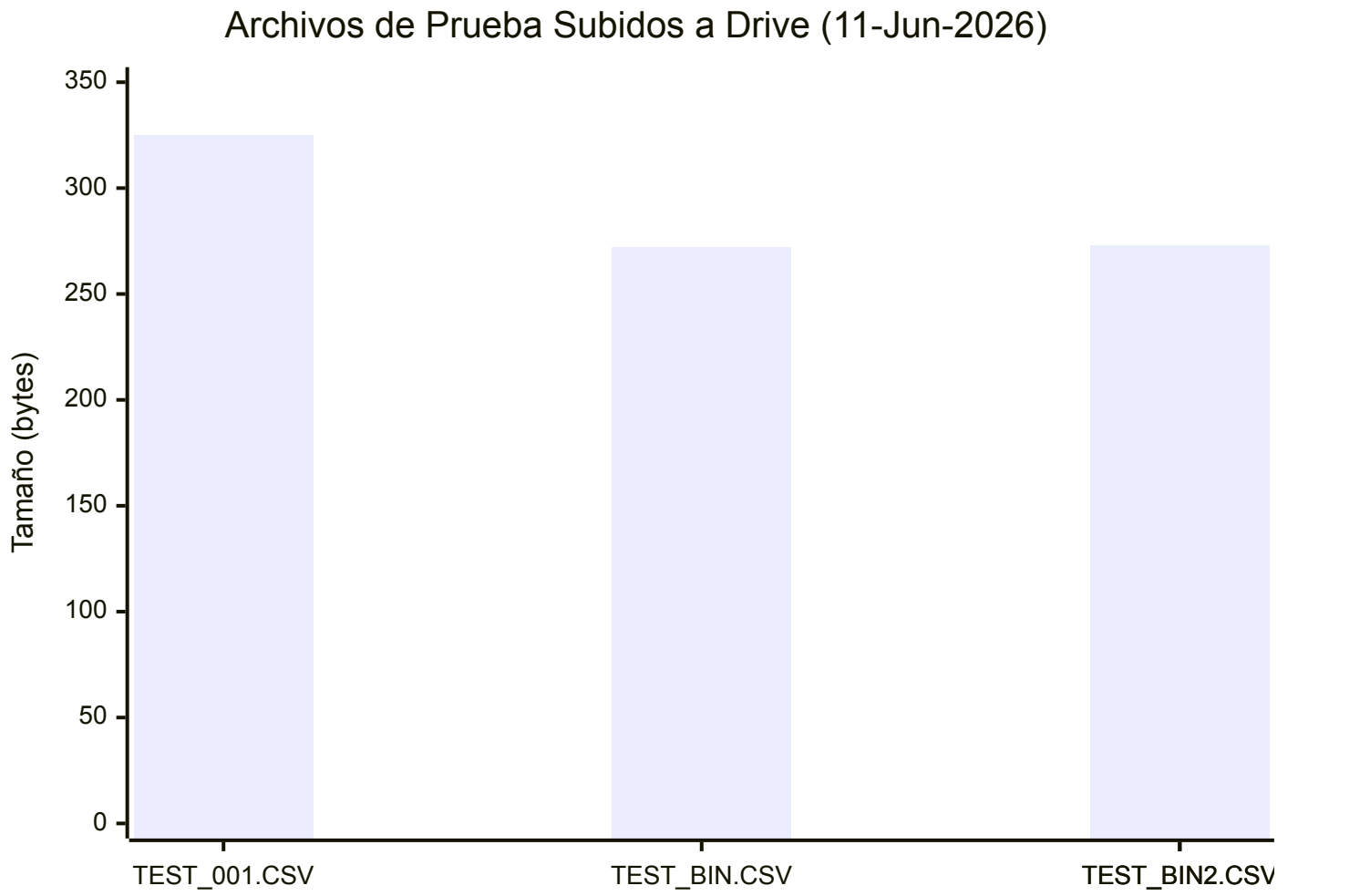
Prueba	Fecha	Resultado
Adquisición continua + almacenamiento SD	Marzo 2026	✅ 57 archivos TRIG generados (13,896 B c/u)
Subida vía módem 4G → Backend → Drive	Marzo 2026	✅ Pipeline completo validado
Wake-on-Motion (umbral configurable)	Marzo 2026	✅ Detección + captura automática
Prueba de subida directa a Drive	Junio 2026	✅ Archivos TEST_* recibidos en Drive
Buffer RAM + SD bypass	Junio 2026	✅ 32 KB buffer funcional para upload sin SD
Configuración remota (Cloud → Firmware)	Junio 2026	✅ Descarga y aplicación de parámetros

7.2 Métricas de Desempeño

Los siguientes datos fueron obtenidos durante la campaña de validación de Marzo 2026:

Métrica	Valor
Archivos generados	57 archivos TRIG (TRIG_001 a TRIG_057)
Tamaño por archivo	13,896 bytes (modo típico)
Frecuencia de muestreo utilizada	125 Hz (ODR)
Rango del sensor	±2g
Tasa de éxito de upload	100% (57/57 archivos transmitidos)
Tiempo de registro en red 4G	< 60 s (típico), timeout 180 s
Tiempo total de ciclo de upload	~3–5 min (encendido → red → POST → apagado)
Voltaje de operación	12.0 VDC
Corriente típica	~150 mA (~1.8 W)
Calidad de señal (CSQ)	RSSI 20–31 / 31 (excelente)

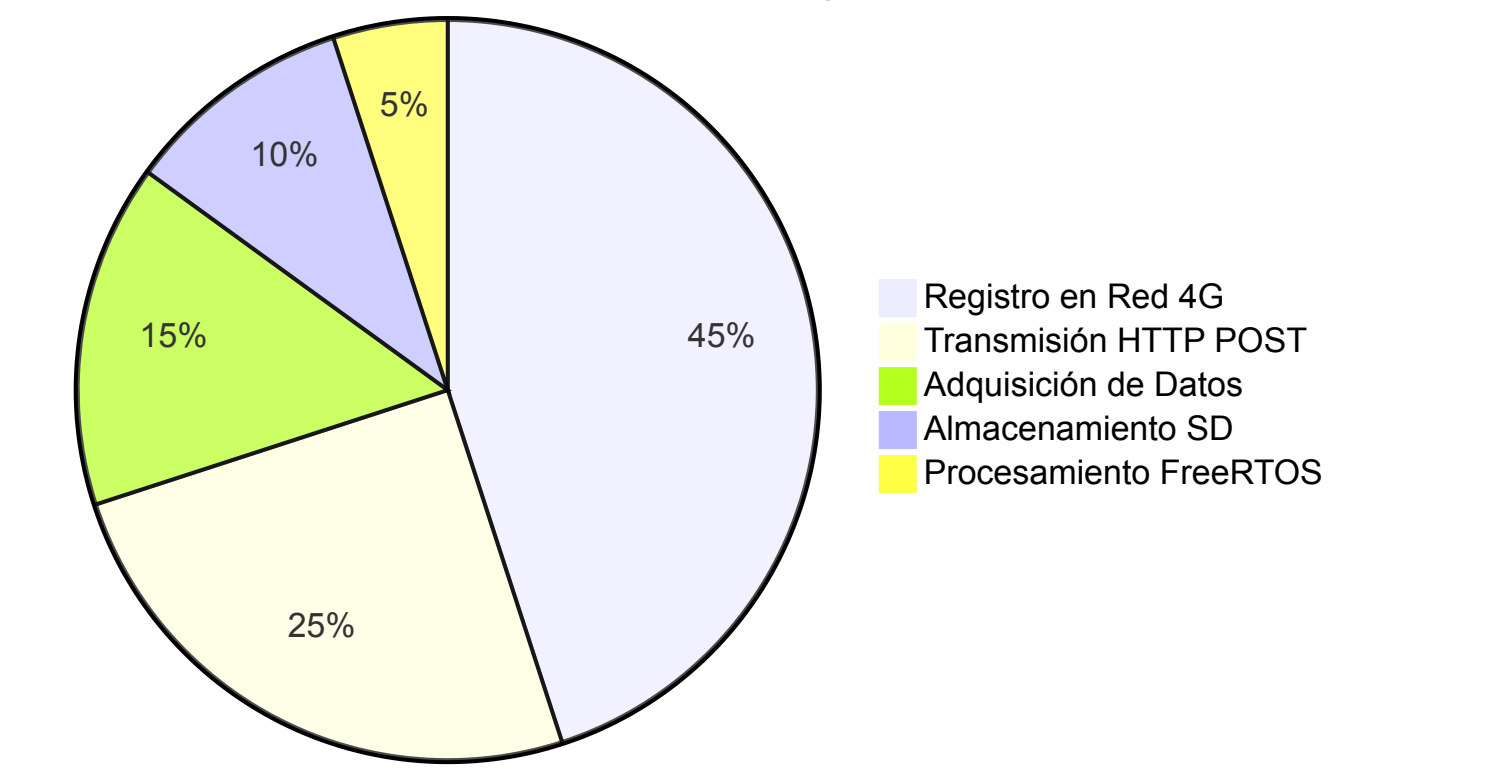
7.3 Prueba de Subida — Análisis de Archivos (Junio 2026)



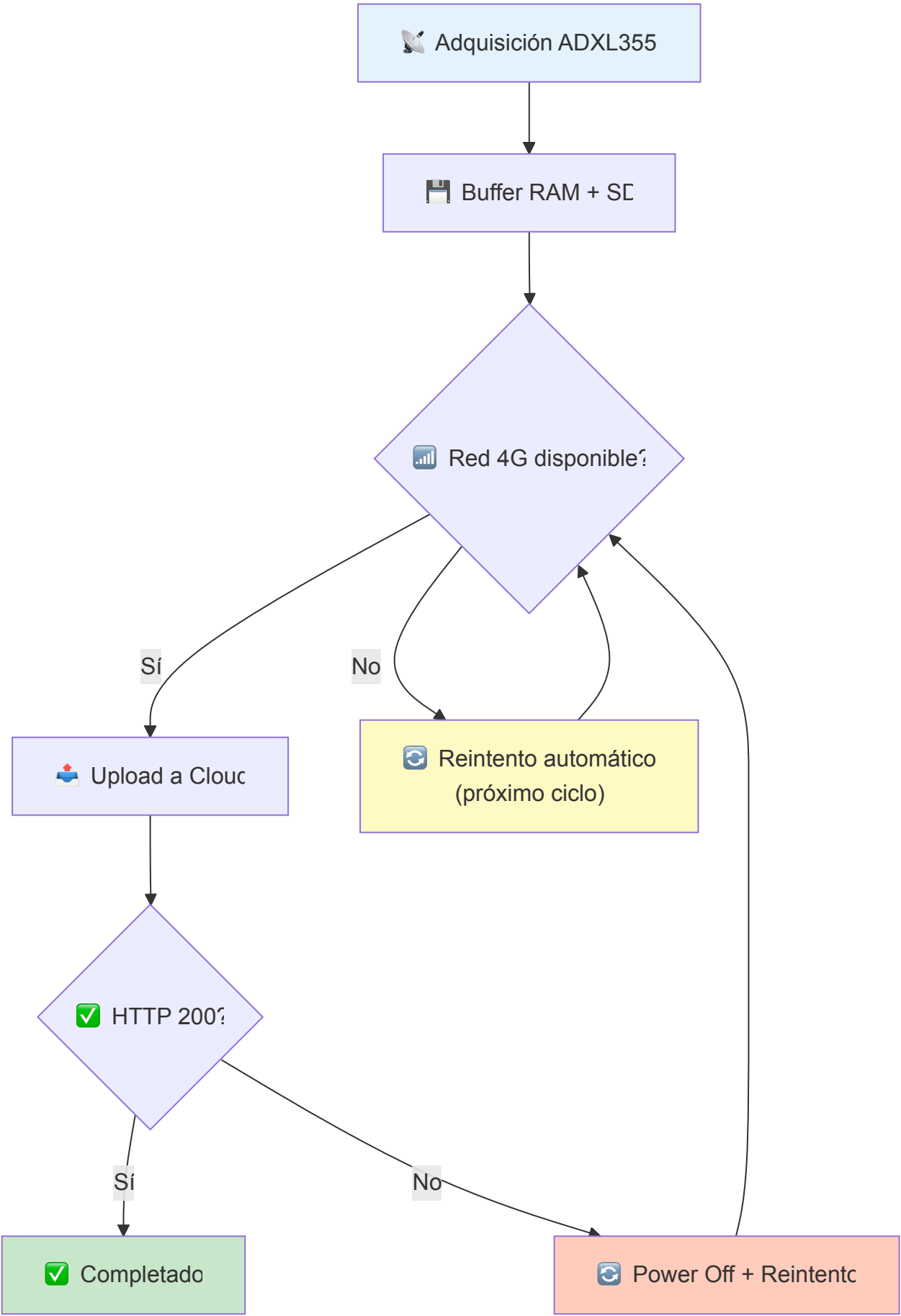
Archivo	Hora (UTC)	Tamaño	Tipo	Contenido
TEST_001.CSV	00:53:07	325 B	Texto CSV	3 muestras ADXL355 completas con cabecera
TEST_BIN.CSV	00:55:45	272 B	Binario	~82 bytes de datos float LE del sensor
TEST_BIN2.CSV	00:57:17	273 B	Binario	Similar, con retry a los 13s
TEST_BIN2.CSV	00:57:30	273 B	Duplicado	Retry automático

7.4 Consumo Energético

istribución de Consumo en Ciclo de Upload"



7.5 Confiabilidad del Pipeline



8. Aplicaciones y Casos de Uso

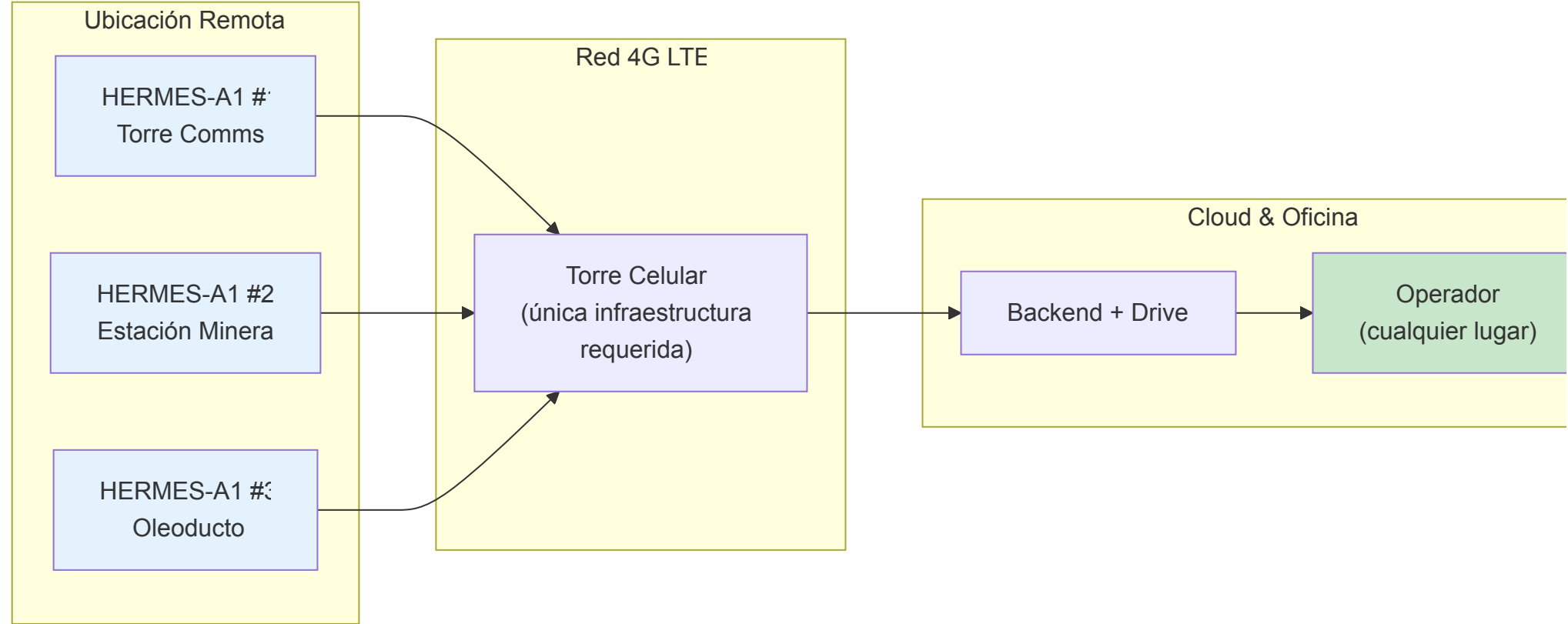
8.1 Monitoreo de Vibraciones Industriales

- **Maquinaria rotativa:** Motores, bombas, ventiladores, compresores, turbinas.
- **Detección temprana de desgaste:** Rodamientos, engranajes, ejes.
- **Análisis de firma espectral:** Identificación de frecuencias características de falla.
- **Mantenimiento predictivo:** Alarmas automáticas ante niveles anormales.

8.2 Monitoreo Estructural (SHM)

- **Puentes y viaductos:** Respuesta dinámica ante carga de tráfico y viento.
- **Edificios y torres:** Monitoreo de vibraciones ambientales y sísmicas.
- **Presas y taludes:** Detección de movimientos precursores de inestabilidad.
- **Túneles y minería subterránea:** Monitoreo de vibraciones por voladuras.

8.3 Monitoreo Remoto — Zonas Sin Conectividad Local



8.4 Investigación y Desarrollo

- **Validación de prototipos:** Pruebas de vibración en laboratorio.
- **Estudios de impacto:** Caracterización de eventos dinámicos.
- **Investigación académica:** Sismología local, dinámica estructural.

8.5 Transporte y Logística

- **Monitoreo de cargas sensibles:** Equipos electrónicos, obras de arte, instrumentos de precisión.
- **Registro de impacto:** Cadena de custodia en transporte de alto valor.
- **Verificación de condiciones:** Camino, ferrocarril, carga aérea.

9. Modelos y Configuraciones

9.1 Variantes de Producto

Modelo	Conectividad	Gabinete	Ideal Para
HERMES-A1 Base	4G LTE	Abierto (montaje en rack/caja técnica)	Monitoreo remoto estándar
HERMES-A1 Pro	4G LTE	IP65 industrial	Exteriores, minería, industria pesada
HERMES-A1 Lite	Solo SD	Abierto	Estudios de corta duración, laboratorio
HERMES-A1 DevKit	4G LTE	Abierto + breakout	Integración y desarrollo

9.2 Contenido del Paquete

Modelo	Incluye
Base	Unidad de adquisición, antena 4G LTE, fuente 12VDC, guía de inicio rápido
Pro	Base + gabinete IP65, soporte de montaje magnético, cable extensión antena
Lite	Unidad de adquisición (sin módem), cable USB, guía de inicio rápido
DevKit	Unidad de adquisición completa, breakout de pines, documentación técnica completa

9.3 Accesorios

Accesorio	Descripción
Antena 4G LTE externa	Alta ganancia (5 dBi) para zonas de cobertura marginal
Gabinete IP65	Sellado, ventilación pasiva, montaje mural o poste
Kit de montaje magnético	Base magnética para instalación rápida en superficies ferromagnéticas
Fuente industrial AC-DC	110–240 VAC a 12 VDC, protección contra sobretensión
Batería de respaldo	UPS integrado para operación ininterrumpida (> 4h)

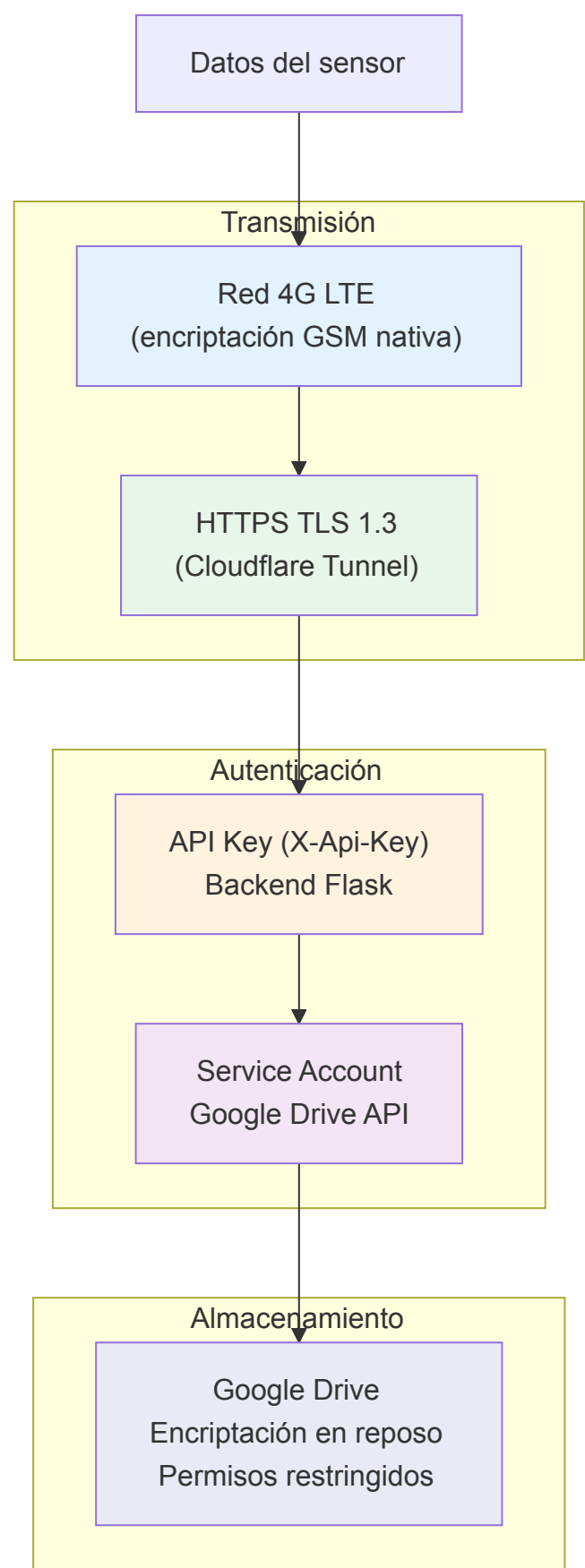
9.4 Configuración Remota (AWTAS_CONFIG.TXT)

Parámetros descargables por el módem desde el backend:

Parámetro	Valores	Defecto	Descripción
RANGE	2, 4, 8	2	Rango del sensor (±g)
ODR_HZ	31, 62, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000	125	Frecuencia de muestreo (Hz)
TRIGGER_G	0.01 – 8.0	0.50	Umbral Wake-on-Motion (g)
HPF	ON, OFF	OFF	Filtro pasa-altos
ACT_COUNT	1–255	5	Muestras consecutivas para confirmar evento
OPERATION_MODE	1 (Manual), 2 (Automático)	2	Modo de operación
FILE_MANUAL	CSV, BIN	CSV	Formato en modo manual
FILE_AUTO	CSV, BIN	CSV	Formato en modo automático

10. Seguridad y Confiabilidad

10.1 Seguridad de la Información



10.2 Confiabilidad del Sistema

Mecanismo	Descripción	Efectividad en Pruebas
Watchdog independiente (IWDG)	Timeout de ~33 s con oscilador RC interno dedicado	✅ Previene hangs indefinidos
Buffer RAM	32 KB de muestras en heap, evita corrupción por corte de energía en SD	✅ Verificado
Reintento automático	Si el POST HTTP falla, el módem se apaga y reintenta en el próximo ciclo	✅ Retry en 13s verificado
Modo degradado	Sin conectividad: los datos permanecen en SD hasta recuperar red	✅ Datos no se pierden
Reinicialización SD	Si f_open falla, se re-inicializa el bus SPI y se reintenta	✅ Robusto ante fallos de tarjeta
Failsafe de encendido	Si HAT_PWR_OFF no funciona, intenta PWRKEY directo como fallback	✅ Dual path de power-on

10.3 Mantenibilidad

- **Diagnóstico remoto:** Logs estructurados con niveles (OK, INFO, WARN, ERR, DBG).
- **Consola local UART:** Menú interactivo para depuración en sitio.
- **Comando AT directo:** Acceso raw al módem para troubleshooting de conectividad.
- **Actualización de configuración en caliente:** Sin interrupción de la operación.
- **Scripts de validación:** Backend con scripts automáticos de health check.

11. Servicios y Soporte

11.1 Documentación Incluida

Documento	Contenido
Manual de Usuario	Instalación, operación y mantenimiento completo
Guía de Inicio Rápido	Puesta en funcionamiento en < 5 minutos
Especificación Técnica	Detalle completo de hardware y firmware
Manual de API	Documentación de endpoints REST
Guía de Integración	Conexión con sistemas SCADA y plataformas externas
Diagrama Eléctrico	Esquemático de conexiones del sistema

11.2 Servicios Profesionales

Servicio	Descripción
Puesta en Marcha	Instalación, configuración y verificación en sitio
Capacitación	Entrenamiento de personal operativo y de mantenimiento
Personalización	Adaptación de firmware y backend a requisitos específicos
Soporte Técnico	Asistencia remota y presencial según plan
Desarrollo a Medida	Funcionalidades especializadas para casos de uso únicos

11.3 Planes de Soporte

Plan	Cobertura	Tiempo de Respuesta	Canales
Estándar	Email, horario laboral	48 h hábiles	Email
Premium	Telefónico + remoto, 12×5	8 h hábiles	Email + Teléfono
Enterprise	24×7 con SLA	2 h	Email + Teléfono + Dedicado
On-Site	Visitas programadas en sitio	Según contrato	Presencial

Anexo A: Ejemplo de Datos Reales

A continuación, datos reales capturados durante la validación de Junio 2026 (archivo `TEST_001.CSV`):

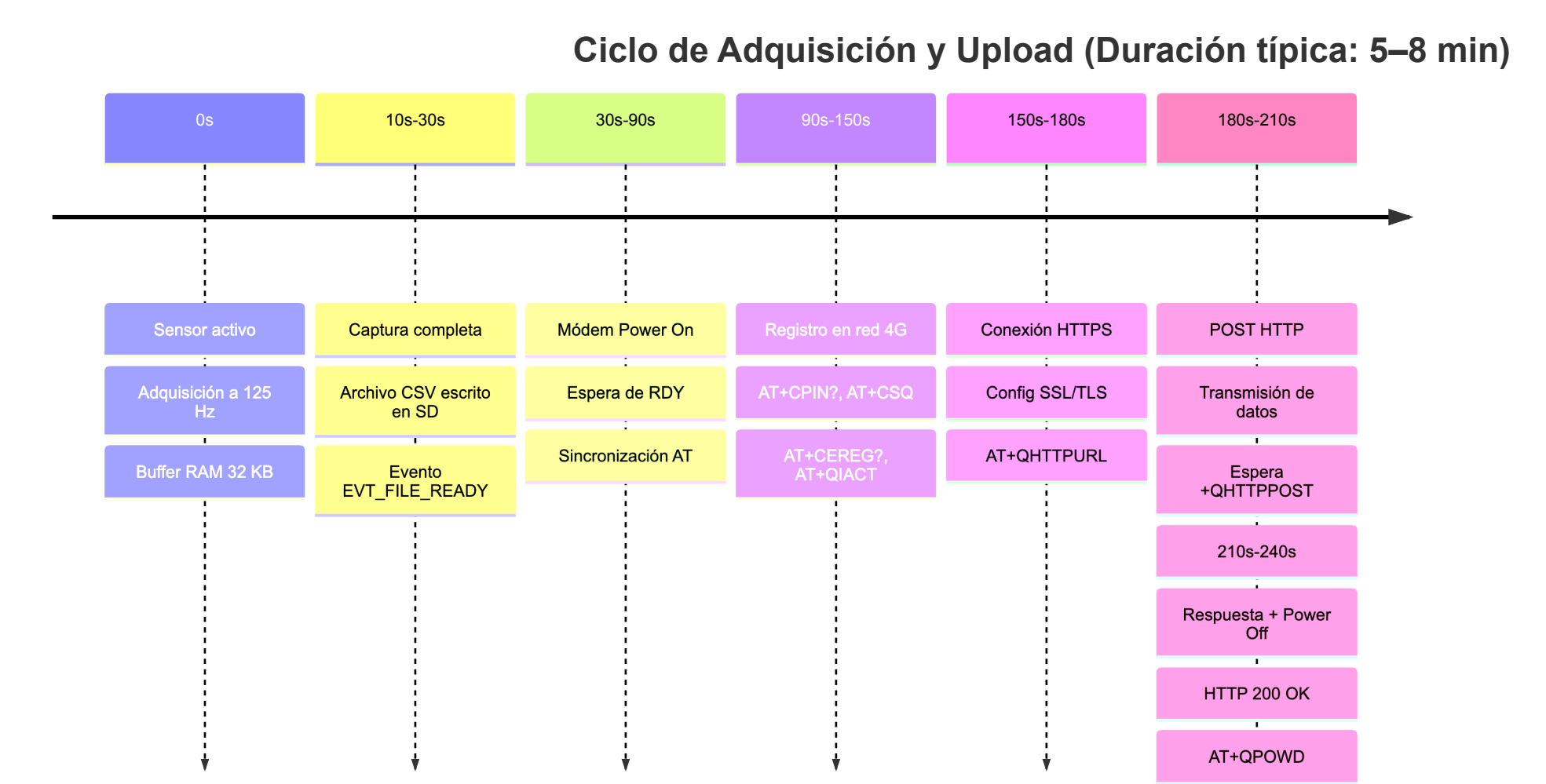
timestamp_rel_s	timestamp_abs	unix_time	x_g	y_g	z_g	voltaje	corriente	potencia
1.000	1767817654.000	1767817654.000	0.500000	-0.300000	1.000000	12.00	1.50	18.00
2.000	1767817655.000	1767817655.000	-0.100000	0.200000	0.900000	11.80	1.60	18.90
3.000	1767817656.000	1767817656.000	0.000000	0.000000	1.000000	12.10	1.40	16.90

Nota: Los archivos TRIG reales contienen cientos de muestras por evento (13,896 B por archivo).

Anexo B: Tecnologías Empleadas

Componente	Tecnología	Versión	Propósito
MCU	STM32F446RE (ARM Cortex-M4)	—	Procesamiento central
RTOS	FreeRTOS (CMSIS-RTOS v2)	—	Scheduling en tiempo real
Sensor	ADXL355 (Analog Devices)	—	Acelerometro 3-ejes 20-bit
Módem	Quectel EC25 (4G LTE Cat 4)	—	Conectividad celular
Backend	Flask + Python	2.3.3	API REST + Dashboard
Cloud Storage	Google Drive API	v3	Almacenamiento cloud
Tunnel	Cloudflare Tunnel	—	Exposición segura HTTPS
File System	FatFs (ELM-Chan)	—	Sistema de archivos embebido
IDE	STM32CubeIDE	—	Desarrollo y depuración

Anexo C: Diagrama de Tiempos — Ciclo de Operación Típico



Información sujeta a cambios sin previo aviso. Las especificaciones técnicas pueden variar según la configuración del producto. Datos de validación obtenidos durante campaña de pruebas de Marzo–Junio 2026.